보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		2-3	교과	통합	단원	물건
차시		4/39(재구성)	교과서	32~33쪽	수업모형	문제해결 수업모형
학습주제		AI를 활용하여 생활 속 문제를 해결하는 발명품 표현하기				
성취 기준	2022	[2바04-01] 모두를 위한 생활 환경을 만드는 데 참여한다. [2슬04-01] 생활 도구의 모양이나 기능을 탐색하고 바꾸어 본다.				
UDL 목표 설정	전체	생활 속의 불편한 점을 찾아 AI를 활용하여 발명품을 구상하고 표현할 수 있다.				
	소수	AI의 도움을 받아 자신이 생각한 발명품을 그림으로 나타낼 수 있다.				
학습자료	기본	교과서, PPT, 활동지				
	다양화	태블릿 PC(패들렛 AI 활용)				

단원의 흐름	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시	6차시
	배려와 발명의 의미 이해하기	발명에 자신감 갖기	발명 기법 알아보기	AI를 활용하여 나만의 발명품 표현하기	다른 사람의 어려움에서 발명 문제 찾기	다른 사람 돕는 발명품 표현하기

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석	해당 학생은 자기 생각이나 아이디어를 적극적으로 표현하는 것에 어려움을 보이며, 그림을 구성하거나 새로운 내용을 창작하여 표현하는 활동을 부담스러워하는 편이다. 또한 친구들 앞에서 발표할 때 긴장하는 모습을 보이므로, 구체적인 예시와 발문, 발표문 예시를 제공하여 학생이 발표할 수 있도록 지원할 필요가 있다.
환경 조정 필요 사항	발명품 예시 그림과 아이디어 활동지를 제공하여 생각을 구체화하도록 돕고, 아이디어를 표현할 수 있는 충분한 시간을 제공한다. 수업 중 필요할 때 교사의 도움을 받을 수 있도록 한다. 설명은 알아듣기 쉬운 어휘를 사용하며 필요한 경우 단계별로 나누어서 제시하고 학생이 이해할 수 있도록 충분한 시간을 주고 기다려 준다.
교육적 요구	발명 아이디어를 구체적으로 떠올리고 예시나 핵심어를 활용하여 자기 생각을 AI로 표현할 수 있도록 구체적인 예시와 발문을 제공할 필요가 있다. 에듀테크 활용 절차에 대한 이해가 부족하고 조작에 익숙하지 않아 도움이 필요하다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	질문의 다양화	그림책 『발명가 로지의 빛나는 실패작』을 활용하여 실패와 발명의 의미를 다양한 관점에서 생각할 수 있도록 개방형 질문을 유연하게 제시한다. UDL 관점에서 학생의 이해 수준과 표현 방식의 차이를 고려하여 그림 장면을 활용한 구체적 질문부터 자신의 경험과 생각을 확장하는 질문까지 다양화하고, 모든 학생이 자신의 수준에 맞게 참여하며 서로의 아이디어와 시도를 존중할 수 있도록 한다.	
표현의 원리	시행착오 경험	AI를 활용하여 발명품 이미지를 여러 차례 생성하고 수정하며 시행착오를 경험하도록 한다. 일반 학생은 생성된 결과를 바탕으로 필요한 부분을 스스로 찾아 AI 입력 문장을 수정하고 다시 생성하도록 하며 소수 학생은 교사가 제공한 검색 문장의 일부를 수정하거나 선택하여 반복적으로 그림을 생성해 보도록 지원한다.	태블릿 PC (패들렛 AI 활용)
참여의 원리	차등적 과제	소수 학생은 발명품의 특징을 쉽게 표현할 수 있도록 교사가 미리 제공한 핵심어, 짧은 문장, 예시 표현 중에서 적절한 것을 선택하거나 조합하여 AI 그림을 생성하도록 지원한다. 필요한 경우 교사가 질문과 선택 단어를 제공하여 학생의 생각을 구체화하고, 생성 과정에서도 개별적인 도움을 제공한다.	

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	본 차시는 생활 속에서 불편한 점을 찾고, 이를 해결하기 위한 다양한 발명 아이디어를 떠올려 구체화하는 차시이다. 본 수업에서는 『발명가 로지의 빛나는 실패작』을 읽으며 실패를 두려워하지 않고 새로운 방법을 시도하는 태도의 중요성을 생각해 보도록 한다. 이를 바탕으로 생활 속 불편한 점을 해결할 수 있는 발명품을 구상하고, AI를 활용하여 자신이 생각한 발명품의 모습을 시각적으로 표현하도록 한다. 또한 완성된 발명품을 친구들에게 소개하고 서로의 아이디어를 공유함으로써 창의적인 문제 해결의 즐거움과 발명에 대한 자신감을 느끼도록 하는 데 목적이 있다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	소수 학습자는 자신이 생각한 발명 아이디어를 그림이나 글로 구체적으로 표현하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 이에 AI를 활용하여 학생의 머릿속에 있는 발명품을 시각적인 이미지로 구현하고 자신의 생각을 보다 쉽게 표현할 수 있도록 지원하고자 한다. 이는 발명 아이디어를 글이나 그림만으로 표현하는 데 어려움이 있는 학생에게 AI라는 새로운 표현 방법을 제공하는 것으로 UDL의 표상과 표현의 원리를 반영한 것이다. 또한 학생의 수준과 특성에 따라 AI에 입력할 문장을 스스로 작성하거나 교사가 제공한 문장을 활용하도록 지원하여 모든 학생이 활동에 참여할 수 있도록 한다. AI가 생성한 그림을 자신의 의도와 비교하여 원하는 모습과 다른 부분을 찾아보고 입력 문장을 수정하여 다시 생성하는 과정을 반복함으로써 시행착오를 경험하고 자신의 아이디어를 점차 구체화하도록 설계하였다. 이를 통해 AI의 결과물을 그대로 받아들이는 것이 아니라 자신의 생각을 다양한 방식으로 표현하고 수정·발전시키는 경험을 갖도록 하고자 한다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수·학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발	○ '발명가 로지의 빛나는 실패작' 읽기 -발명가에게 필요한 태도는 무엇일까요? -로지에게 진짜 실패는 무엇일까요?	-친구의 다양한 발명 아이디어와 시도를 존중하는 태도 알기 -발명을 포기하는 것이 진짜 실패라는 것 알기	7′	Ⓡ 표상의 원리(질문의 다양화) -그림책
		○처음에는 인정받지 못한 발명이나 실패를 새로운 기회로 바꾼 사례 보여주기 (우산, 포스트잇, 뽁뽁이)	-처음에는 실패했지만 새로운 가치를 인정받은 발명품 살펴보기		
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 AI를 활용하여 나만의 발명품 표현하기 ○학습 활동 안내하기 <활동1> AI로 나만의 발명품 표현하기 <활동2> 나만의 발명품 소개하기			
전개	활동1	○ AI로 나만의 발명품 표현하기 -생활 속 불편한 점을 찾아 이를 해결할 발명품을 구상하는 방법 안내하기 - 활동지를 통해 자기 생각을 간단한 검색어로 정리하는 방법 안내 및 순서 제시하기 -패들렛 AI를 활용하여 발명품을 구현하는 방법 안내하기 -활동지에 발명품의 특징을 정리하고 친구들 앞에서 발표하는 방법 시범 보이기	-패들렛 AI에 발명품의 특징을 입력하여 구체적인 이미지를 생성하기 -생성된 이미지와 자신이 구상한 발명품의 모습 비교하기 -생각과 다르게 표현된 부분이나 추가하고 싶은 부분 찾아보기 -AI 입력 문장을 수정하여 다시 생성하며 발명품의 모습 구체화하기 -자기 생각에 가까운 발명품 이미지를 완성하여 과제 게시판에 올리기 -발명품을 개발한 이유와 특징을 활동지에 정리하기	15′	Ⓐⓔ 표현의 원리 -시행착오 경험 (패들렛을 활용한 AI 이미지 생성) Ⓔ 참여의 원리 -차등적 과제 (AI 입력 문장의 핵심어 제시-활동지)
	활동2	○ 나만의 발명품 발표하기 -친구들의 다양한 발명품 격려하기 -발표 후 기억에 남는 발명품	-완성한 발명품의 이름과 특징, 어떤 문제를 해결하기 위해 발명했는지 발표하기	15′	

정리	정리 및 차시 예고	말해 볼 것임을 알리기 ○ 정리하기 -기억에 남는 발명품은 어떤 것인가요? -실제로 개발되었으면 좋겠는 발명품은 어떤 것인가요? -'발명가 로지의 빛나는 실패작'에서 이야기 끝부분에 나오는 로지의 발명품 보여주기 -친구들의 다양한 발명 아이디어와 시도를 존중하는 태도 설명하기 ○ 다음 차시에는 사람들이 느끼는 다양한 어려움에 대해 알아볼 것임을 안내하기	- 기억에 남는 발명품과 실제로 개발되었으면 좋겠는 발명품 말하기 -로지의 마지막 발명품을 보며 실패를 두려워하지 않고 시도하고 상상하는 태도가 발명에서 중요함을 알기	3′	

5. 평가계획

전체		
평가 내용		생활 속에서 불편한 점을 찾고 AI를 활용하여 자신의 발명품을 표현하고 발표할 수 있는가?
평가 기준	잘함	생활 속에서 불편한 점을 찾고 AI를 활용하여 자신의 발명품을 표현하고 발명품의 쓰임과 기능을 설명할 수 있다.
	보통	AI를 활용하여 자신의 발명품을 표현하고 발명품의 쓰임과 기능을 설명할 수 있다.
	노력요함	교사의 도움을 받아 AI를 활용하여 발명품을 표현하고 친구들에게 그 특징을 설명할 수 있다.

소수		
평가 내용		AI를 활용하여 자신이 생각한 발명품을 표현할 수 있는가?
평가 기준	완전수행	AI를 활용하여 자신이 생각한 발명품을 표현할 수 있다.
	부분수행	교사가 제공한 예시나 핵심어를 활용하여 AI로 발명품을 표현할 수 있다.
	도움필요	교사의 도움을 받아 발명품을 선택하고 AI로 그림을 나타낼 수 있다.
대안평가 방안		패들렛 AI에 입력(필요 시 교사 입력 지원)하여 생성된 이미지 중 자기 생각과 가장 가까운 결과물을 선택하게 한 뒤, 발명품을 개발한 이유와 발명품의 특징을 활동지에 정리하여 교사의 시범 발표를 참고하여 자신의 발명품을 소개할 수 있다.

발명왕이 되고 싶어요.	이름:

<검색어>	
발명품 이름	
이 발명품을 개발한 이유 (내가 해결하고 싶은 불편한 점)	
발명품의 특징 (쓰임, 사용 방법)	